המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר מדעי המחשב

ת.ז

הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

<u>מבחן בקורס</u>: למידה חישובית וכריית נתונים

<u>קוד נושא:</u> 600089

<u>תאריך הבחינה</u>: 18.7.18 שעה 16:00

<u>שנה"ל</u>: תשע"ח <u>סמסטר</u>: ב' <u>מועד</u>: א'

שם המרצה: ד"ר משה בוטמן

שם המתרגל:

משך הבחינה: 2.5 שעות

<u>מספר חלקים בבחינה</u>: 2

<u>הוראות לנבחנים:</u>

- **במבחן 2 חלקים:**

<u>חלק א'</u> – שאלות פתוחות – 2 שאלות פתוחות (בסה"כ בחלק זה 40 נקודות)

א. משקל כל שאלה מצוין בגוף השאלה
ב. יש לענות על כל שאלה **במחברת נפרדת** ולציין בדף שער כל מחברת את כל הפרטים הנדרשים שם
ג. יש לנמק בפירוק את תשובותיך. על תשובה לא מפורטת יורדו נקודות.

<u>חלק ב'</u> – שאלות ברירה – 12 שאלות ברירה (בסה"כ בחלק זה 60 נקודות)

א. משקל כל שאלה – 5 נקודות
ב. יש למלא **בכתב יד ברור** במקומות המיועדים **בחציו הימני של דף הקידוד** את שם ביה"ס, חדר המבחן, מספר הנבחן, שם הקורס, תאריך הבחינה, שם המרצה, מספר תעודת הזהות (מספר בן תשע ספרות, כולל ספרת ביקורת ועם אפס מקדים באם נדרש) ואת מספר השאלון (המופיע בצידו השמאלי העליון של השאלון)
ג. *** **חשוב מאוד**:
בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך).
ד. בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה במקום המיועד בצידו השמאלי של דף הקידוד, **<u>בעט שחור או כחול בלבד ובאופן ברור ומודגש</u>**
ה. אין לסמן את התשובות על גבי דף הקידוד במַדְגֵּשׁ (מַרְקֵר) זוהר!
ו. רק דף הקידוד ייבדק!

- יש לענות על כל השאלות
- הבחינה ללא כל חומר עזר
- שימוש במחשבון כיס: לא
- יש להחזיר את טופס המבחן

בהצלחה !!!

חלק א' – שאלות פתוחות (40 נקודות)

שאלה פתוחה 1 (24 נקודות)

נתונה טבלת האימון הבאה:

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

א. (8 נק') מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

SGN(0.5*f1-0.25f2+5f3)

חשב את %TP ואת %FP

פתרון:

יש לחשב את תוצאת האלגוריתם עבור כל אחד מהווקטורים:

	f1	f2	f3	Real class	Predicted class according to the algorithm
1	1	4	1	P	SGN(0.5x1-0.25x4+5x1)=P
2	1	2	3	P	SGN(0.5x1-0.25x2+5x3)=P
3	0	0	1	P	SGN(0.5x0-0.25x0+5x1)=P
4	-1	4	0	P	SGN(0.5x-1-0.25x4+5x0)=N
5	1	0	-2	N	SGN(0.5x1-0.25x0+5x-2)=N
6	-1	-1	1	N	SGN(0.5x-1-0.25x-1+5x1)=P
7	0	-4	0	N	SGN(0.5x0-0.25x-4+5x0)=P
8	1	0	-3	N	SGN(0.5x1-0.25x0+5x-3)=N

מתוך 4 ה"חיוביים" חזינו 3 כ"חיוביים" (3/4) %TP = 75%

מתוך 4 ה"שליליים" חזינו 2 כ"חיוביים" (2/4) %FP = 50%

ב. (8 נק') חשב את InformationGain(class|f1). אין צורך במחשבון. הצג את כל צעדך בפירוט.

$$IG(class \mid f1) = H(class) - H(class \mid f1)$$
$$H(class) = 1\ (p(P) = 0.5, p(N) = 0.5))$$
$$H(class \mid f1) = p(f1 = 0) * H(class \mid f1=0) + p(f1 = 1) * H(class \mid f1=1) + p(f1 = -1) * H(class \mid f1=-1)$$
$$H(class \mid f1=0) = 1\ ,\ p(f1 = 0) = 0.25$$
$$H(class \mid f1=1) = 1\ ,\ p(f1 = 1) = 0.5$$
$$H(class \mid f1=-1) = 1\ ,\ p(f1 = -1) = 0.25$$

$$H(class \mid f1) = 1$$
$$IG(class \mid f1) = H(class) - H(class \mid f1) = 1 - 1 = 0$$

<u>פתרון נוסף קביל ללא חישוב מתמטי</u>

ניתן לראות בבירור מהנתונים שעבור כל ערך אפשרי ש-f1 מקבל (0,1,2) יוצאת הסתברות של 0.5 הן ל-P והן ל-N ולכן ברור שאם התחלנו בהסתברות של חצי/חצי ועבור כל ערך של f1 נשארת לנו הסתברות של חצי/חצי – אזי ברור ש"לא התקדמנו" ברמת הודאות ולכן ה-Infogain הינו 0.

ג. (8 נק') מה יהיה סיווג הווקטור (f1=3, f2 = 3, f3 = 3) עפ"י אלגוריתם KNN. מטריקת מרחק אוקלידית, K=3, ללא שקלול מאפיינים. שקלול מרחקים של 1/d

פתרון:

ראשית נמצא את שלושת השכנים הקרובים:

	f1	f2	f3	class	מרחק מהווקטור מרחק מהווקטור (3,3,3)
1	1	4	1	P	$\sqrt{(1-3)^2 + (4-3)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{9}$
2	1	2	3	P	$\sqrt{(1-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{5}$
3	0	0	1	P	$\sqrt{(0-3)^2 + (0-3)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{22}$
4	-1	4	0	P	$\sqrt{(-1-3)^2 + (4-3)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{26}$
5	1	0	-2	N	$\sqrt{(1-3)^2 + (0-3)^2 + (-2-3)^2} = \sqrt{38}$
6	-1	-1	1	N	$\sqrt{(-1-3)^2 + (-1-3)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{36}$
7	0	-4	0	N	$\sqrt{(0-3)^2 + (-4-3)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{67}$
8	1	0	-3	N	$\sqrt{(1-3)^2 + (0-3)^2 + (-3-3)^2} = \sqrt{49}$

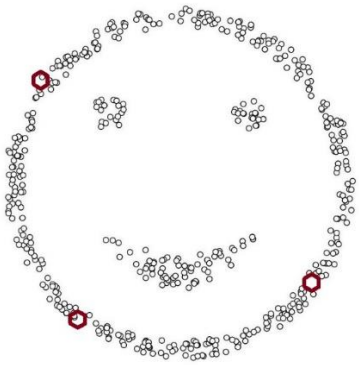
שלושת השכנים הקרובים ביותר הם #3,#1,#2

שלושתם סווגו ע"י המנחה כ-P ולכן גם שקלול מרחקים ישאיר אותנו בסיווג P

<u>שאלה פתוחה 2 (16 נקודות)</u>

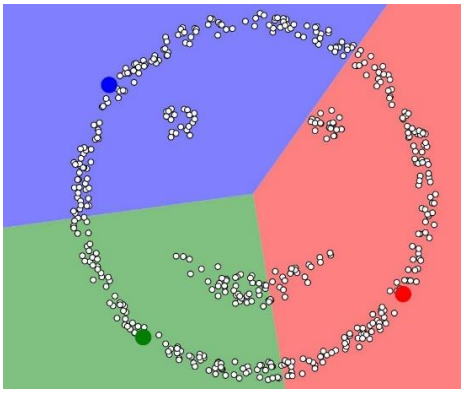
א. (8 נקודות) מריצים אלגוריתם KMEANS עבור K=3 ונתונים הווקטורים הבאים כמרכזים התחלתיים. כיצד יסתיים אלגוריתם.

יש להציג את שלבי האלגוריתם בפירוט

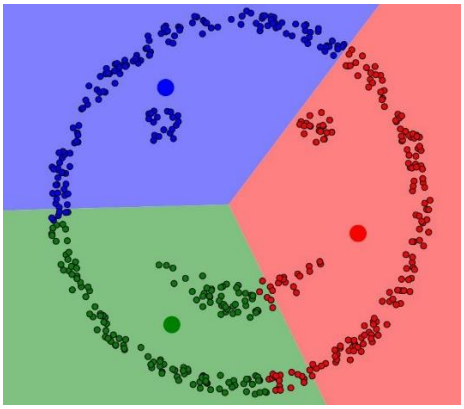


פתרון:

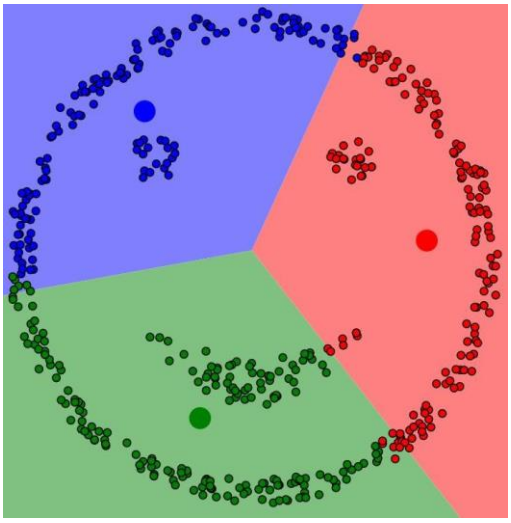
בשלב ראשון שיוך ווקטורים למרכזים:



לאחר מכן תזוזה של המרכזים למרכז האשכול



ולאחר מכן עידונים קלים. סיום הריצה יראה בערך כך:



(הדגמה יפה באתר -https://www.naftaliharris.com/blog/visualizing-k-means-clustering/)

2) (8 נקודות) עם בחירת פרמטרים "מוצלחת", כיצד צפוי להסתיים אלגוריתם DBSCAN?

פתרון: בחירת פרמטרים "מוצלחת" עבור DBSCAN פירושה שכל איזור המחובר "בצפיפות" יאושכל כאיזור אחד.

